

Termodinàmica i Mecànica Estadística

Treball de Simulació

Grau en Física

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Maig 2026

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Índex

1	Gas d'Esferes Dures	1
1.1	Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He	1
1.2	Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies	2
1.3	Addició d'un potencial gravitatori	2
2	Fluid de Lennard-Jones	3
3	Creació d'una simulació pròpia	4
	Bibliografia	5

Part 1

Gas d'Esferes Dures

En aquesta secció estudiarem un gas d'esferes dures. En aquest model, s'assumeix que el potencial d'interacció entre les diferents partícules del gas és tal que

$$\Phi(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r > 2r_0 \\ \infty & \text{si } r < 2r_0 \end{cases} \quad (1.1)$$

on r és la distància entre dues partícules qualsevols i r_0 el seu radi atòmic. En particular, en aquesta part estudiarem l'He gas modelitzat segons aquest potencial. Treballarem en tot moment amb una simulació amb $N = 500$ àtoms d'He amb una massa de $m_{He} = 6,646 \times 10^{-27}$ kg per àtom, a una temperatura de $T = 300$ K i compresos en una caixa cúbica de volum $V = 1$ m³.

Els nostres objectius seran:

- Estudiar com es veuen modificats els resultats de la simulació (la distribució de velocitats, entre d'altres), en funció del radi atòmic r_0 donat als àtoms d'He. A partir d'aquí seleccionar un radi òptim per a la resta de simulacions en funció dels resultats anteriors.
- Modificar la simulació original per tal que treballi sota la col·lectivitat canònica, utilitzant un termostat d'Andersen, tot analitzant la distribució d'energies que en resulta.
- Introduir a la simulació la presència d'un camp gravitatori en l'eix Z i veure com això afecta a la distribució de velocitats i les posicions en aquest mateix eix.

COMENTAR LA COL·LECTIVITAT EN QUÈ TREBALLEM I TAL

1.1 Estudi dels efectes del radi atòmic de l'He

DO SOME BLAHBLAHBLAH ABOUT MWD

A la simulació original, es treballa amb $N = 200$ àtoms i un radi atòmic de $r_0 = 0.03$ m, que és un valor molt més gran del radi atòmic conegut per a l'He, que és de

$$r_{real} = 0,31 \text{ \AA} = 0,31 \times 10^{-10} \text{ m.}$$

La necessitat de treballar amb un radi atòmic tan gran està en el fet que la caixa cúbica usada té unes dimensions onze ordres de magnitud majors al radi real dels àtoms

$$L \gg r_{real},$$

fet que, en treballar amb tan poca quantitat d'àtoms (originalment $N = 200$), implica que les interaccions entre dues partícules són pràcticament inexistents, ja que la probabilitat de col·lisió és extremadament petita. Això faria que, en absència d'interaccions, el gas presentés un comportament pròxim a la idealitat.

A continuació, analitzem els següents casos: $r_0 = r_{real}$, $r_0 = 1,5$ m, $r_0 = 0.1$ m i $r = 0.01$ m. **DEIXAR AIXÒ MÉS MACO OR SMT**

Si treballem amb $N = 500$ àtoms d'He, la distribució de velocitats que s'obté en usar el radi real de l'heli és la que es mostra a la **FIGURA**. Tal i com podem veure, aquesta distribució de velocitats ens està indicant que no hi ha hagut pràcticament cap col·lisió, ja que totes les partícules tenen exactament la mateixa velocitat que a l'inici. El resultat és, tal i com hem comentat abans, exactament el mateix que podríem esperar per un gas que no presenti interaccions intermoleculars, és a dir, un gas ideal (tot i que hem introduït un potencial d'interacció) i és degut al fet que el volum característic del sistema és excessivament major a l'ocupat per les partícules.

Si ara treballem amb un radi atòmic molt més gran, per exemple, de $r_0 = 1,5$ m, els resultats són els que es poden veure a la **FIGURA**. Podem veure com la distribució no s'adequa a una distribució de Maxwell-Boltzmann i, a més a més, en fer córrer la simulació, s'observa certa inestabilitat numèrica **REVISAR AIXÒ**. Tot plegat és degut al fet que hem seleccionat un radi atòmic que és major que el volum de la pròpia caixa; en aquestes condicions les col·lisions entre les molècules esdevenen contínues, erràtiques i representen una situació no física en què tenim una gran quantitat de partícules compreses en un volum més petit que les mateixes molècules.

Si ara treballem amb $r_0 = 0,1$ m, obtenim els resultats de la **FIGURA**. Tot i que ara la distribució de velocitats és més similar a una distribució de Maxwell-Boltzmann que en els casos anteriors, encara podem veure una certa desviació respecte del comportament esperat. Això és degut, fonamentalment, a que, tot i que el radi de les partícules és suficientment gran com per garantir que les col·lisions es produeixin ràpidament, és encara excessivament gran comparat amb la longitud característica de la caixa, fet que provoca que, en tenir una quantitat tan gran de partícules de radi només un ordre de magnitud menor al volum de la caixa, moltes quedin sol·lapades unes amb altres, fent que hi hagi col·lisions contínues, és a dir, contacte no interromput entre dues partícules. Tot plegat fa que els resultats es desviïn respecte del que caldria esperar.

Finalment, si escollim $r_0 = 0,01$ m, s'obtenen els resultats de la **FIGURA**.

1.2 Col·lectivitat canònica i anàlisi de la distribució d'energies

1.3 Addició d'un potencial gravitatori

Part 2

Fluid de Lennard-Jones

Part 3

Creació d'una simulació pròpia

Bibliografia

- [1] Govindjee, Govindjee & Papageorgiou, George. (2004). Chlorophyll A Fluorescence: A Signature of Photosynthesis. 10.1007/978-1-4020-3218-9.
- [2] Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy. 3rd edition, Springer, New York, 2006. Capítol 1, pàg. 1 – 8.